

Домашнее задание 6

Лиза Фоменко

Задание 1[3]

На лекции был выведен алгоритм нахождения a, b , удовлетворяющих уравнению $ax + by = d$, где $d = \gcd(x, y)$.

1. **Обобщите алгоритм на случай, когда уравнение имеет вид $ax + by = kd$, то есть правая часть не является $\gcd$, а делится на него.**

Для уравнения вида $ax + by = kd$, где $d = \gcd(x, y)$, мы точно знаем, что левая и правая части делятся на d . Мы ничего не можем сказать о делимости левой части на k , но мы можем предположить, что x, y обладают свойством делимости на k , поэтому от коэффициентов этого требовать не будем. Тогда разделим $ax + by = kd$ на k , получим уравнение вида $ax' + by' = d$ - такие уравнения мы умеем решать с помощью расширенного алгоритма Евклида, пусть мы получили частное решение - x_0, y_0 . Докажем, что, если x_0, y_0 - решение уравнения $ax' + by' = d$, то kx_0, ky_0 - решение уравнения $ax + by = kd$.

$ax' + by' = ax_0 + by_0 = d \Rightarrow k(ax_0 + by_0) = kd = a(kx_0) + b(ky_0) = kd \Rightarrow kx_0, ky_0$ - частное решение исходного уравнения.

тогда алгоритм: Расширенный алгоритм Евклида для $ax' + by' = d$, полученное частное решение домножаем на k (это будет частное решение исходного уравнения)

2. **Найдите и докажите критерий разрешимости таких уравнений в общем виде. Какие требования нужно наложить на коэффициенты, чтобы уравнение имело решения?**

Мне кажется на коэффициенты не нужно никаких ограничений, кроме тех, которые накладываются в оригинальном алгоритме Евклида. Для a, b мы хотим уметь считать $\gcd$, значит подойдут любые целые числа, отличные от 0. на k также нет никаких ограничений. Если мы решаем уравнения в целых числах, то k просто должно быть целым. Кажется, что уравнения вида $ax + by = kd$ всегда будут разрешимы.

Другой момент если мы говорим совсем об обобщенном варианте уравнений $ax + by = c$, то здесь критерий следующий: уравнение имеет решение тогда и только тогда, когда c нацело делится на $\gcd(a, b)$. Почему? Левая часть уравнения $ax + by$ нацело делится на $\gcd(a, b)$, так как это наибольший общий делитель a, b . Тогда правая часть уравнения тоже должна нацело делиться на $\gcd(a, b)$.

Критерий решения уравнений: правая часть уравнения нацело делится на $\gcd(a, b)$.

3. **На лекции и в первых двух пунктах речь шла о частных решениях, рассмотрим также и общий вид решения. Утверждается, что если у линейного диофантова уравнения есть одно решение, у него бесконечно много решений. Например, числа $(-4, 3)$ являются решением уравнения $2x + 3y = 1$, но кроме того решениями является пара $(-7, 5)$, пара $(-10, 7)$ и так далее. Выведите общий вид решения линейных диофантовых уравнений.**

Пусть у нас есть уравнение вида $ax + by = c$ (c нацело делится на $\gcd(a, b)$) и его частное решение x_0, y_0 . Найдем общее решение уравнения.

$$ax_0 + by_0 = c$$

Рассмотрим следующую пару: $x = x_0 + \frac{b}{\gcd(a, b)}, y = y_0 - \frac{a}{\gcd(a, b)}$. Подставим в уравнение:

$$ax + by = c \Rightarrow a * (x_0 + \frac{b}{\gcd(a, b)}) + b * (y_0 - \frac{a}{\gcd(a, b)}) = ax_0 + \frac{ab}{\gcd(a, b)} + by_0 - \frac{ab}{\gcd(a, b)} = ax_0 + by_0 = c$$

то есть новая пара x, y также является решением уравнения.

Теперь рассмотрим $x = x_0 + k \frac{b}{\gcd(a, b)}, y = y_0 - k \frac{a}{\gcd(a, b)}$, где $k \in \mathbb{Z}$.

$$ax + by = c \Rightarrow a * (x_0 + k \frac{b}{\gcd(a, b)}) + b * (y_0 - k \frac{a}{\gcd(a, b)}) = ax_0 + k \frac{ab}{\gcd(a, b)} + by_0 - k \frac{ab}{\gcd(a, b)} = ax_0 + by_0 = c$$

То есть общее решение уравнения:

$$\begin{cases} x = x_0 + \frac{b}{\gcd(a, b)} k, \\ y = y_0 - \frac{a}{\gcd(a, b)} k, \\ k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Задание 2[2]

Решите уравнения в целых числах. Нужно найти все решения, а не только частное.

1. $238x + 385y = 133$

Сначала найдем $\gcd(238, 385)$

$$\gcd(238, 385) = \gcd(238, 385 - 238) = \gcd(238, 147) = \gcd(238 - 147, 147) = \gcd(91, 147) = \gcd(91, 147 - 91) = \gcd(91, 56) = \gcd(35, 56) = \gcd(35, 21) = \gcd(35 - 21, 21) = \gcd(14, 21) = \gcd(14, 21 - 14) = \gcd(14, 7) = \gcd(7, 7) = 7$$

Проверим, делится ли 133 на 7: $133/7 = 19$

Тогда мы можем с помощью расширенного алгоритма Евклида решить уравнение $238k + 385l = 7$, а затем домножить обе части уравнения на 19: $238k * 19 + 385l * 19 = 7 * 19 = 133$, то есть решением уравнения будут $x = 19k, y = 19l$.

Распишем расширенный алгоритм Евклида для уравнения $238k + 385l = 7$

a	b	$\lfloor \frac{a}{b} \rfloor$	d	l	k
385	238	1	3	13	-21
238	147	1	3	-8	13
147	91	1	3	5	-8
91	56	1	3	-3	5
56	35	1	3	2	-3
35	21	1	3	-1	2
21	14	1	3	1	-1
14	7	2	3	0	1
7	0	-	3	1	0

То есть получили, что $385 * 13 - 238 * 21 = 7$ (верно!) Тогда частным решением исходного уравнения $238x + 385y = 133$ будут $x = 19k, y = 19l \Rightarrow x = -399, y = 247$.

Но нас попросили найти все решения, а я нашла только частное. Общее решение выражается через частное в виде системы:

$$\begin{cases} x = x_0 + \frac{b}{\gcd(a, b)} t, \\ y = y_0 - \frac{a}{\gcd(a, b)} t, \\ t \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Тогда, в нашем конкретном случае,

$$\begin{cases} x = -399 + \frac{385}{7} t = -399 + 55t \\ y = 247 - \frac{247}{7} t = 247 - 34t \\ t \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

2. $143x + 121y = 52$

Сначала найдем $\gcd(143, 121)$. Не хочу Евклидом, $121 = 11^2 \Rightarrow$ делители 1, 11 и 121. 143 очевидно не делится на 121, но очевидно делится на 11. Поэтому $\gcd(143, 121) = 11$.

Однако 52 не делится на 11. Это значит, что левая часть уравнения делится на 11 нацело, а правая - нет. Тогда в целых числах не существует решения данного уравнения.

Задание 3[1]

Решите уравнение $68x + 85 \equiv 0 \pmod{561}$ с помощью расширенного алгоритма Евклида. Требуется найти все решения в вычетах.

(С использованием Кормена)

$$68x + 85 \equiv 0 \pmod{561}$$

$$68x \equiv -85 \pmod{561}$$

$$68x \equiv 476 \pmod{561} \text{ Это уравнение вида } ax \equiv b \pmod{n}$$

Найдем $\gcd(a, n) = \gcd(68, 561) = 17$. Проверим, что $b = 68$ делится нацело на $d = \gcd(a, n) = 17$ (следствие 31.22). $68/17 = 4$, тогда наше уравнение разрешимо. При этом уравнение имеет $d = 17$ различных по модулю (различных по $\pmod{561}$) решений.

Решим уравнение вида $ax' + ny' = d$, то есть $68x' + 561y' = 17$, с помощью расширенного алгоритма Евклида

n	a	$\lfloor \frac{a'}{b'} \rfloor$	d	y'	x'
561	68	8	17	1	-8
68	17	4	17	0	1
17	0	-	17	1	0

Тогда $ax' + ny' = d \Rightarrow 68x' + 561y' = 17$ имеет частное решение $x' = -8, y' = 17$.

Найдем x_0 - частное решение исходного уравнения. $x_0 = x' * (b/d) \pmod{n} = -8 * (476/17) \pmod{561} = -8 * 28 \pmod{561} = -224 \pmod{561} = 337 \pmod{561} = 337$.

Частное решение $x_0 = 337$.

Вспомним, что, зная частное, можно найти все $d = 17$ различных по модулю решений уравнения в виду формулы: $x_i = x_0 + i \frac{n}{d} = 337 + \frac{561i}{17} = 337 + 33i$, для всех $i = 0, 1, \dots, d-1 \Rightarrow 16$.

Я конечно же распиывать это 17 раз не буду) По формуле выше, ответ из 17ти вычетов, каждый из которых является решением уравнения (а также любые числа $x \equiv x_i \pmod{561}$ для любого $i = 0, \dots, 16$):

337, 370, 403, 436, 469, 502, 535, 568, 601, 634, 667, 700, 733, 766, 799, 832, 865

Задание 4[1]

Найдите обратный остаток $7^{-1} \pmod{102}$ с помощью расширенного алгоритма Евклида.

ищем $7^{-1} \pmod{102}$. По определению, 7^{-1} - это такое число, что $7 * 7^{-1} \equiv 1 \pmod{102}$. Обозначим $x = 7^{-1}$ и решим уравнение $7x \equiv 1 \pmod{102}$.

(Решение с использованием Кормена)

Во-первых, проверим, что $\gcd(a, n) = \gcd(7, 102) = 1$ делит нацело на $b=1$. Делит, тогда наше уравнение разрешимо, и, согласно Кормену (следствие 31.22) имеет единственное по модулю (!!!) решение.

Сначала нам необходимо найти решение уравнения $ax' + ny' = \gcd(a, n) \Rightarrow 102x' + 7y' = 1$. Решим с помощью расширенного алгоритма Евклида

n	a	$\lfloor \frac{a'}{b'} \rfloor$	d	y'	x'
102	7	14	1	2	-29
7	4	1	1	-1	2
4	3	1	1	1	-1
3	1	3	1	0	1
1	0	-	1	1	0

$102 * 2 - 7 * 29 = 1$, тогда $x_0 = x'(b/d) \bmod n = -29 * (1/1) \bmod 102 = -29 \bmod 102 = 2$ является частным решением нашего уравнения, то есть для $7x = 1 \bmod 102$ $x_0 = -29$ является частным решением. Приведем к нормальному виду: $-29 \equiv 73 \bmod 102$, поэтому $x_0 = 73$ является частным решением нашего уравнения.

Так как у нас $\gcd(a, n) = \gcd(7, 102) = 1$, то решение единственное по модулю, то есть $x = 73$ (тут вопрос о единственности, так как все $x' \equiv 73 \bmod 102$ будут решать уравнение. я все таки за единственность обратных объектов)))

Задание 5[2]

Предложите эффективный алгоритм вычисления наименьшего общего кратного (НОК) двух чисел в битовой модели вычислений (время выполнения операций зависит от длины битовой записи чисел). Докажите его корректность и оцените сложность.

Вроде как выводить формулу $\text{lcm}(a, b) = \frac{ab}{\gcd(a, b)}$ не надо, поэтому будем ею пользоваться как данностью. Еще можно для чисел $a = 2^{k_1} * 3^{k_2} * 5^{k_3} \dots$ и $b = 2^{l_1} * 3^{l_2} * 5^{l_3} \dots$ рассчитывать $\text{lcm}(a, b) = 2^{\max(k_1, l_1)} * 3^{\max(k_2, l_2)} * 5^{\max(k_3, l_3)} \dots$, после троеточия продолжается последовательность простых чисел $p_i : p_i \leq a/2$.

Наивный алгоритм:

```
0 def LCM(a: int (n bit), b: int >= 1 ) -> lcm, int:
1   lcd = Euclide-lcd(a, b)                                # алгоритм Евклида за n^3 (с) лекция
2   ab = Multiply(a, b)                                     # функция multiply за n^2 (с) дасгупта
3   lcm = Divide(ab, lcd)                                   # функция divide за n^2 (с) предыдущее дз
4   return lcm
```

Сложность: $O(n^3) + O(n^2) + O(n^2) = O(n^3)$, где n - длина максимального из чисел a, b .

Для корректности работы этого алгоритма мне лишь надо доказать формулу $\text{lcm}(a, b) = \frac{ab}{\gcd(a, b)}$. Докажем следующим образом:

$$a = 2^{k_1} * 3^{k_2} * 5^{k_3} \dots$$

$$b = 2^{l_1} * 3^{l_2} * 5^{l_3} \dots$$

$$\text{lcd}(a, b) = 2^{\min(k_1, l_1)} * 3^{\min(k_2, l_2)} * 5^{\min(k_3, l_3)} \dots$$

Это разложение на простые множители, и единственное не очевидное тут это почему берем $\min$: если мы возьмем хотя бы $\min(k_1, l_1) + 1$, то одно из чисел не будет делиться на lcd , что противоречит условию.

$$\text{Аналогично для } \text{lcm}(a, b) = 2^{\max(k_1, l_1)} * 3^{\max(k_2, l_2)} * 5^{\max(k_3, l_3)} \dots$$

тогда из формулы: $\text{lcm} = \frac{ab}{\text{lcd}} \Rightarrow ab = \text{lcm} * \text{lcd} \Rightarrow 2^{k_1+l_1} * 3^{k_2+l_2} * 5^{k_3+l_3} = 2^{\min(k_1, l_1)+\max(k_1, l_1)} * 3^{\min(k_2, l_2)+\max(k_2, l_2)} * 5^{\min(k_3, l_3)+\max(k_3, l_3)} = 2^{k_1+l_1} * 3^{k_2+l_2} * 5^{k_3+l_3} \Rightarrow$ формула верна, а значит и наш алгоритм тоже. А так как в алгоритме все используемые функции уже были доказаны, то и алгоритм в целом корректен и имеет асимптотику $O(n^3)$